

## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Что исправляет это занятие

- Понять центральный вопрос темы.
- Использовать правильные обозначения и единицы измерения.
- Не превращать расчёт в механическую процедуру без интерпретации.

**W01****Статистика**

Чистые формулы · выравнивание ·  
корректные термины



## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Сначала экономический вопрос

- Начните с реального решения: сравнить, описать, спрогнозировать или проверить.
- Переведите вопрос в переменные до выбора формулы.
- Определите генеральную совокупность, выборку и единицу измерения.

## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$



## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Ключевые определения

- Генеральная совокупность - вся группа, которая интересует исследователя.
- Выборка - наблюдаемая часть генеральной совокупности.
- Статистика считается по выборке; параметр относится к генеральной совокупности.

## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

range =  $\max(x) - \min(x)$



## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Основной блок формул

- Все формулы сохранены в одном объединённом блоке.
- Перед расчётом прочитайте значение каждого символа.
- Аккуратно используйте скобки.

## ФОРМУЛА 1

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$



## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Мини-пример

- Запишите данные аккуратно.
- Подставляйте значения по шагам.
- Округляйте только при финальном выводе.

**01** Данные: 4, 7, 8, 9, 12

**02** Шаг 1: вычислите нужную статистику.

**03** Шаг 2: запишите результат с единицами.

**04** Шаг 3: объясните его одним

**ФОРМУЛА**

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

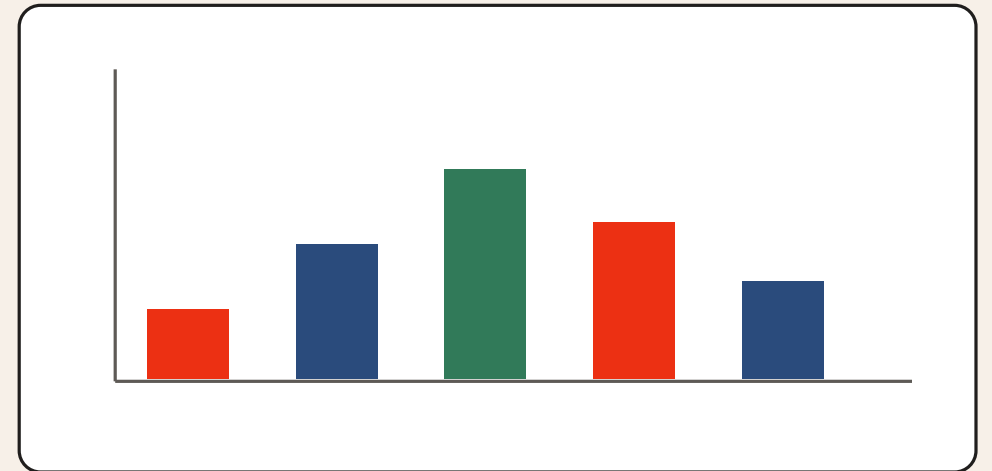
median = middle ordered  
value

## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Визуальная логика

- График должен отвечать на вопрос, а не просто украшать слайд.
- Всегда подписывайте оси и единицы измерения.
- Ищите центр, разброс, форму и необычные значения.



## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Второй блок формул

- Формула отделена от объяснения, но остаётся в одном чистом блоке.
- Нет разорванных частей уравнений и плавающих текстовых полей.
- Обозначения согласованы в английской и русской версиях.

## ФОРМУЛА 2

$$s^2 = \sum (x_i - \bar{x})^2 / (n - 1)$$

$$s = \sqrt{s^2}$$

$$CV = s / \bar{x}$$



## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Типичные ошибки

- Смещение выборочных и генеральных обозначений.
- Использование формулы без проверки условий.
- Число без единиц измерения и объяснения.

## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$



## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Проверка в R / таблице

- Программа считает быстро, но статистическая логика должна быть видна.
- Сначала проверьте имена переменных, пропуски и единицы измерения.
- Воспроизводимая работа легче проверяется и исправляется.

**R / EXCEL**

```
# пример шаблона  
mean(x); sd(x); summary(x)  
plot(x, y); cor(x, y)
```

**ФОРМУЛА**
$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

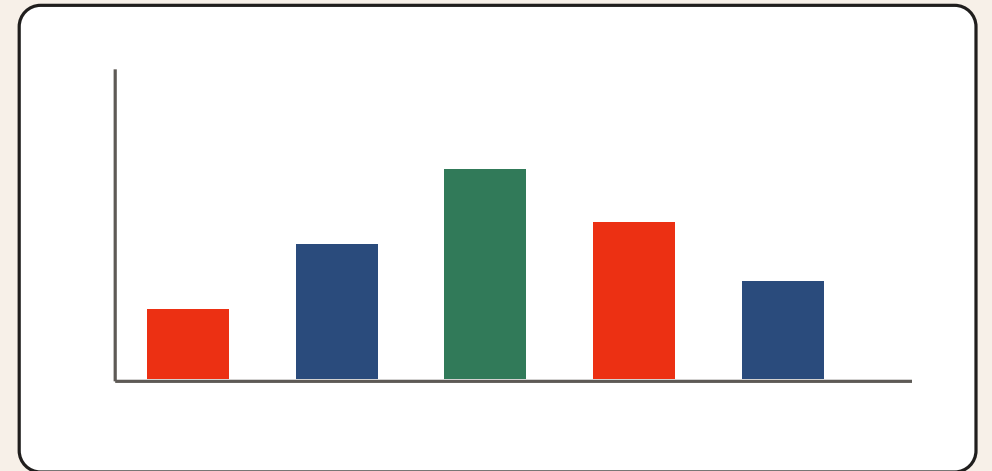
median = middle ordered value

## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Предложение-интерпретация

- Не останавливайтесь на числе.
- Объясните результат в исходном контексте.
- Используйте осторожные формулировки, если доказательства ограничены.



## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Условия и предпосылки

- Проверьте, подходит ли метод к типу данных.
- При необходимости проверьте независимость и объём выборки.
- Если предпосылки нарушены, укажите ограничение.

## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$



## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Задание в классе

- Решите один расчёт вручную.
- Затем проверьте его в программе.
- Напишите вывод в двух предложениях.

## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

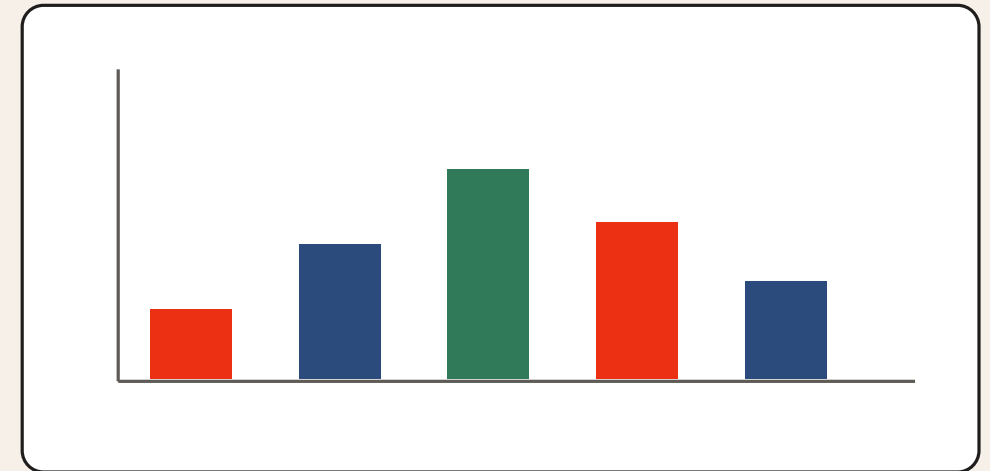


## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Как оформить результат

- Укажите метод, оценку, неопределённость и интерпретацию.
- Используйте таблицы только если они упрощают сравнение.
- Отделяйте статистическое свидетельство от причинного утверждения.



## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

## ТЕМА ЗАНЯТИЯ

# Основы, данные и описательная статистика

## Итоговый чек-лист

- Вопрос ясен.
- Переменные и единицы определены.
- Формула корректна.
- Результат интерпретирован.
- Ограничения указаны.

## ФОРМУЛА

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

median = middle ordered value

$$\text{range} = \max(x) - \min(x)$$

